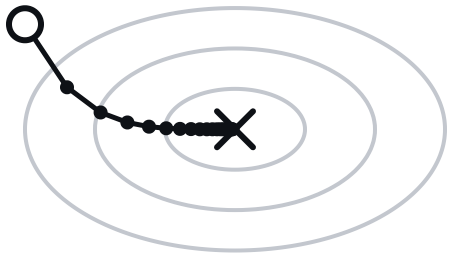
COMPARAISON

# Combien d’exemples par pas ?

Même carte, même départ. Seul change le nombre d’exemples lus à chaque pas pour calculer $\nabla J$.

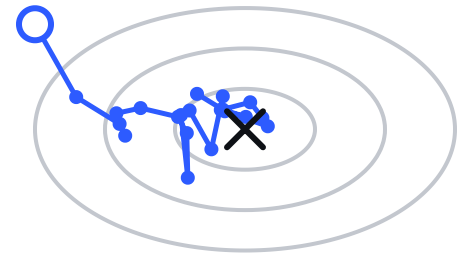
Tout le jeu



### Régulier, mais lourd

Chaque pas lit tous les exemples.

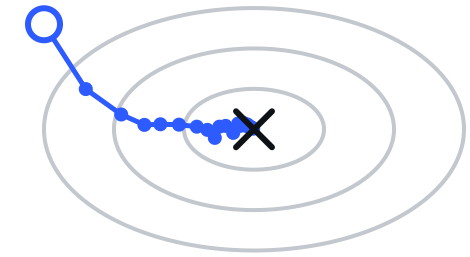
Un exemple



### Rapide, mais bruité

Chaque pas lit un exemple tiré au hasard : c’est la descente stochastique (SGD).

Un mini-lot



### Le compromis

Chaque pas lit un mini-lot, souvent de 32 à 256 exemples (usage décrit en 2016).

EN PRATIQUE

On dit souvent SGD même avec des mini-lots. Un exemple à la fois fait perdre du temps machine : en temps de calcul, le mini-lot va en général **plus vite** que les deux autres.